



12 | 도함수의 활용(3)

1. 방정식에의 활용

방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점의 x 좌표이다.

또, 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 x 좌표이다.

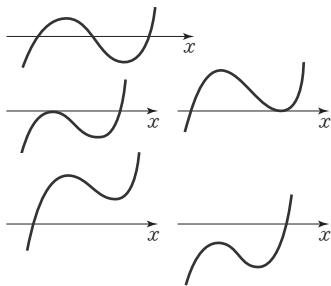
(1) 미분법을 이용하여 방정식의 실근의 개수를 구하는 방법

- ① 방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 개수를 구하는 경우 : $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 구한 다음, $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축과의 교점의 개수를 구한다.
- ② 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근의 개수를 구하는 경우 : $y=f(x)-g(x)$ 의 그래프의 개형을 구한 다음, $y=f(x)-g(x)$ 의 그래프와 x 축과의 교점의 개수를 구한다.

(2) 삼차방정식의 실근의 개수

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가질 때, 즉 극댓값과 극솟값을 모두 가질 때, 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 근은 다음과 같다.

- ① (극댓값) $\times$ (극솟값) $< 0 \iff$ 서로 다른 세 실근
- ② (극댓값) $\times$ (극솟값) $= 0 \iff$ 중근과 다른 한 실근
- ③ (극댓값) $\times$ (극솟값) $> 0 \iff$ 한 실근과 서로 다른 두 허근



확인 문제

정답과 풀이 88쪽

01 다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- (1) $x^3 - 3x - 1 = 0$
- (2) $xe^x = 1$ (단, $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$)

02 x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - 3x^2 - 9x + k = 0$ 이 중근과 다른 한 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은?

- ① 12 ② 17 ③ 22 ④ 27 ⑤ 32